2.3 材料的热膨胀

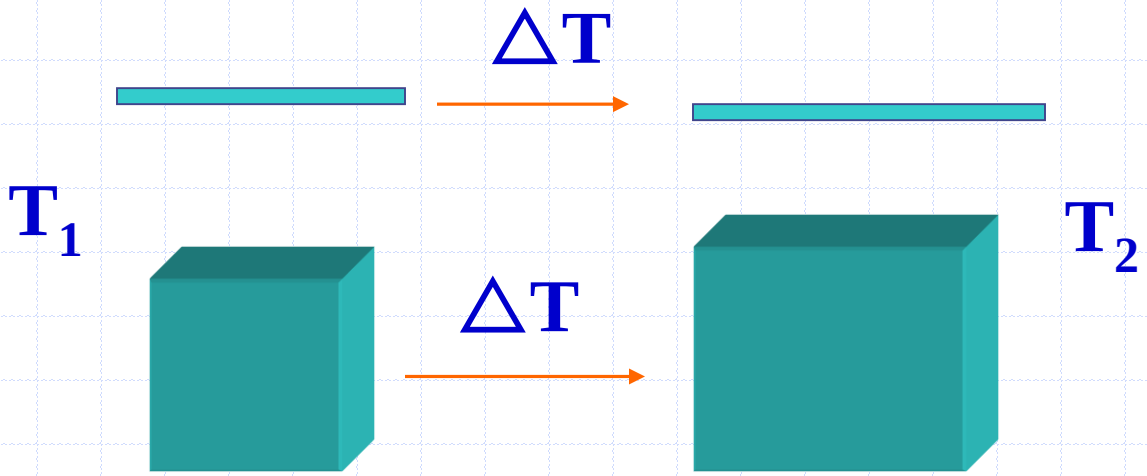
2.3.1 热膨胀的定义

2.3.2 热膨胀的微观机理

2.3.3 实际材料的热膨胀

2.3.1 热膨胀的定义

- 热膨胀：
  - 材料的长度或体积在不加压力时随温度的升高而增大的现象。



热膨胀系数

- 设材料原来的长度（体积）为$l_0\,(V_0)$，温度升高ΔT后，长度（体积）增加量为Δl（ΔV），则有

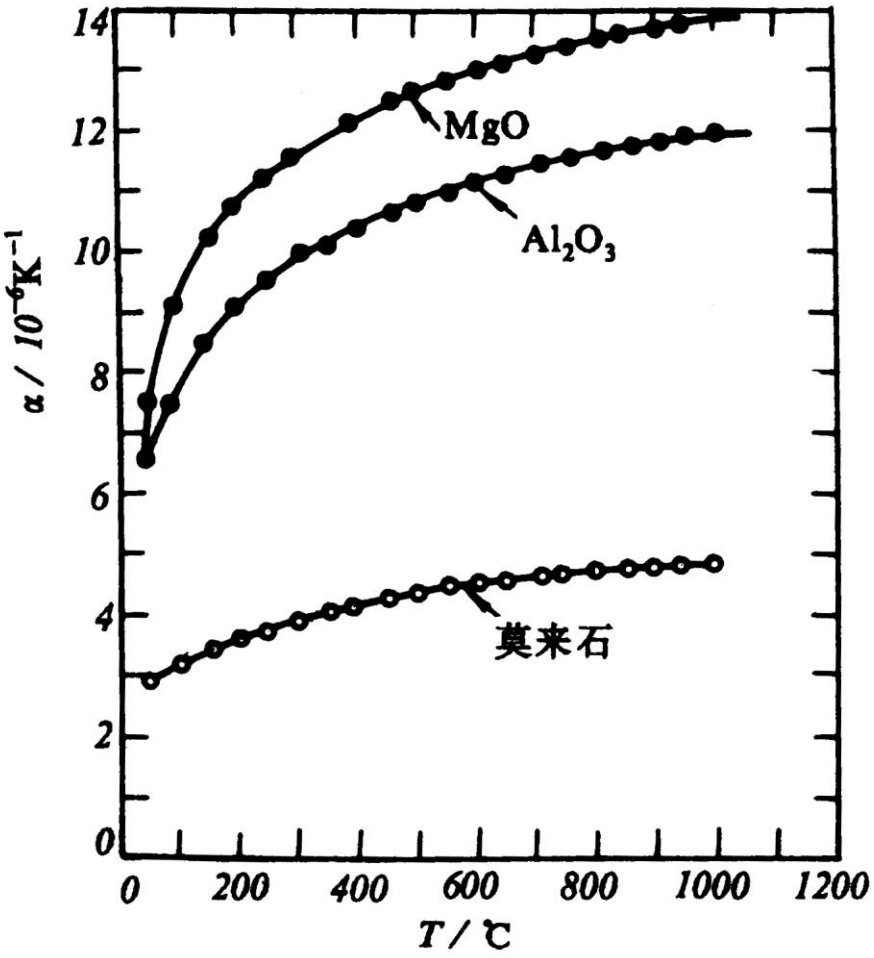
$$\frac{\Delta l}{l_0}=\alpha_l\cdot\Delta T \qquad \alpha_l=\frac{\Delta l}{l_0\Delta T} \tag{2.48}$$

$$\frac{\Delta V}{V_0}=\alpha_V\cdot\Delta T \qquad \alpha_V=\frac{\Delta V}{V_0\Delta T}$$

  - 式中，α_l和α_V分别称为线膨胀系数和体膨胀系数，单位为K^{-1}。
  - 无机材料的线膨胀系数一般都不大，数量级约为10^{-5}~10^{-6}/K。

热膨胀系数

- 实际上，材料的热膨胀系数并不是一个常数。热膨胀系数通常随温度升高而加大。
- 通常讲的α值，都是指定温度范围内的平均值。
- 一般隔热用耐火材料的线膨胀系数，常指20~1000°C范围内α_l的平均值。



无机材料的热膨胀系数与温度的关系

热膨胀系数

- 膨胀系数的精确表达式：

$$\alpha_l = \frac{\partial l}{l \partial T} \qquad \alpha_V = \frac{\partial V}{V \partial T} \tag{2.49}$$

- 物体在温度升高ΔT后，在温度T时的长度l_T（体积V_T）为：

$$l_T = l_0 + \Delta l = l_0(1 + \alpha_l \cdot \Delta T)$$

$$V_T = V_0 + \Delta V = V_0(1 + \alpha_V \cdot \Delta T) \tag{2.50}$$

体膨胀系数和线膨胀系数

- 对于立方体材料，有

$$V_T = l_T^3 = l_0^3(1+\alpha_l \cdot \Delta T)^3 = V_0(1+\alpha_l \cdot \Delta T)^3 \approx V_0(1+3\alpha_l \cdot \Delta T)$$

与(2.50)比较，有：$\alpha_V \approx 3\alpha_l$

- 对于各向异性晶体，若各晶轴方向的线膨胀系数分别为α_a ,α_b ,α_c ，则

$$\begin{aligned} V_T &= l_{aT} l_{bT} l_{cT} \\ &= l_{a_0} l_{b_0} l_{c_0} (1+\alpha_a \cdot \Delta T)(1+\alpha_b \cdot \Delta T)(1+\alpha_c \cdot \Delta T) \\ &\approx V_0[1+(\alpha_a+\alpha_b+\alpha_c)\Delta T] \end{aligned}$$

有：$\alpha_V \approx \alpha_a + \alpha_b + \alpha_c$

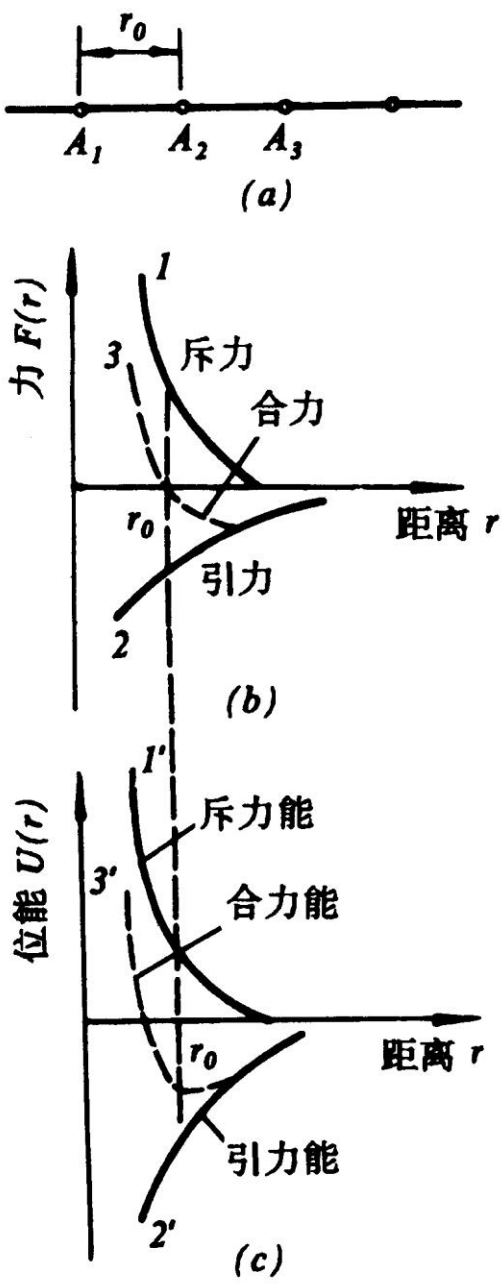
- 体膨胀系数近似等于三个线膨胀系数之和。

2.3.2 热膨胀的微观机理

- 固体材料热膨胀的本质，在于点阵结构中的质点间平均距离随温度的升高而增大。
  - 在计算晶格热振动的声子频率时，我们将质点的热振动近似认为是简谐振动。
  - 对于简谐振动，升高温度只能增大振幅，并不会改变平衡位置。因此，质点间平均距离不会因温度升高而改变，也就不会有热膨胀，这显然是不对的。
  - 晶格点阵中相邻质点间的作用力实际上是非线性的，即作用力并不简单地与位移成正比。

质点间作用力

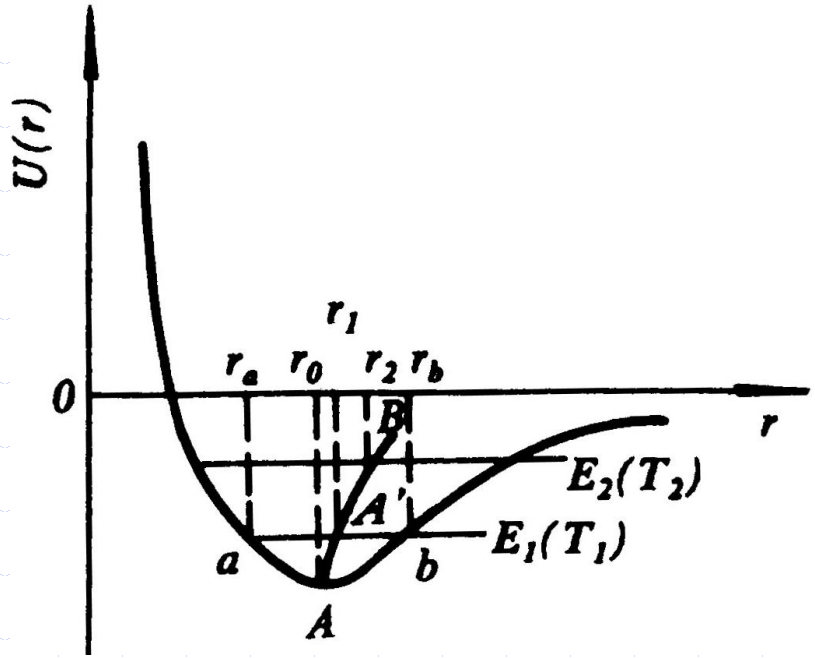
- 考虑一维原子链模型：
  - 图(b)：质点在平衡位置两侧时，受力并不对称，且合力曲线的斜率不等。
    - $r<r_0$时，曲线的斜率较大，斥力随位移增大得很快；
    - $r>r_0$时，曲线的斜率较小，引力随位移增大得慢一些。
    - 质点热振动时的平均位置不在r_0处，而要向右移，造成相邻质点间的平均距离增大。



晶格中质点间引力 - 斥力曲线和位能曲线

质点的势能

- 当温度为T_1时，质点的振动位置相当于在r_a和r_b间变化，相应的总能量在aAb间变化。
  - $r=r_0$时，势能最低，动能最大；
  - $r=r_a$和$r=r_b$时，动能为零，势能等于总能量。



晶体中质点振动非对称性示意图

- ab的非对称性使得平均位置不在r_0,而在$r=r_1$处。
- 当温度升高到T_2时，同理，平均位置移动到$r=r_2$处。
- 平均位置随温度的升高沿AB曲线变化。
- 温度越高，平均位置移得越远，引起晶体的热膨胀。

热膨胀的微观机理

- 原子在$r=r_0$处的点阵能为最小$E(r_0)$，有伸长量δ 时，点阵能

$$E(r)=E(r_0+\delta)$$

$$=E(r_0)+\left(\frac{\partial E}{\partial r}\right)_{r_0}\delta+\frac{1}{2!}\left(\frac{\partial^2 E}{\partial r^2}\right)_{r_0}\delta^2+\frac{1}{3!}\left(\frac{\partial^3 E}{\partial r^3}\right)_{r_0}\delta^3+\cdots\cdots$$

$$\approx E(r_0)+\frac{1}{2}\beta\delta^2-\frac{1}{3}\beta'\delta^3+\cdots\cdots$$

  - 式中，$\beta=\left(\frac{\partial^2 E}{\partial r^2}\right)_{r_0}$，$\beta'=-\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^3 E}{\partial r^3}\right)_{r_0}$

热膨胀的微观机理

- 如果只考虑上式前两项，则

$$E(r) \approx E(r_0) + \frac{1}{2}\beta\delta^2$$

点阵能曲线是抛物线，原子间的引力为

$$F = -\frac{\partial E}{\partial r} = -\beta\delta$$

- ✓ 为线性简谐振动，平衡位置仍在r_0处，只适于热容分析。
- ✗ 但对于热膨胀，就会得出所有固体物质均无热膨胀可言。

热膨胀的微观机理

- 所以对于热膨胀问题，必须考虑第三项：
  - 用玻尔兹曼统计法，可算出平均位移

$$\bar{\delta} = \frac{\beta' kT}{\beta^2}$$

由此可得热膨胀系数

$$\alpha = \frac{d\bar{\delta}}{r_0 dT} = \frac{\beta' k}{r_0 \beta^2}$$

  - 对于给定的点阵能曲线，r_0, β, β'均为常数，似乎α也是常数。
- 如果考虑点阵能$E(r)$中的高次项，则可得到热膨胀系数随温度T的变化规律。

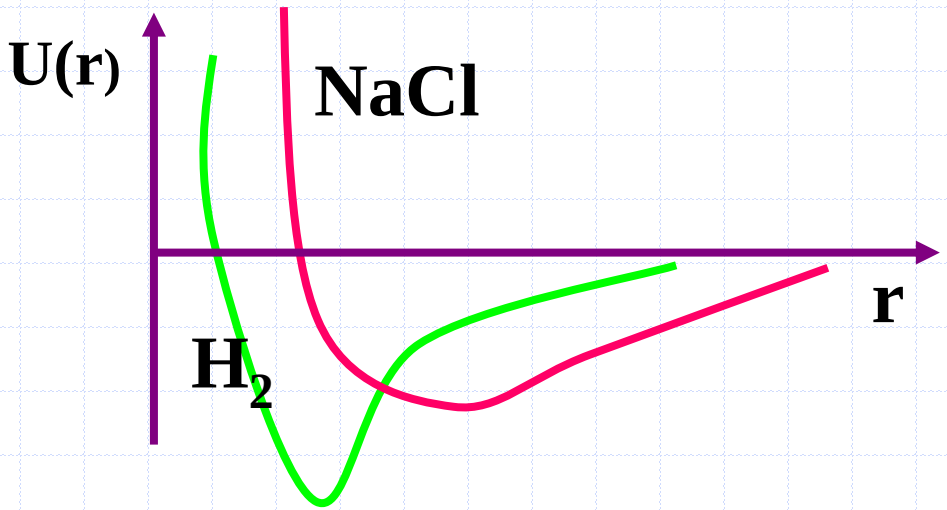
2.3.3 实际材料的热膨胀

(1)热膨胀和结合能、熔点的关系

- 材料的热膨胀与晶体点阵中质点的势能性质有关；
- 质点的势能性质由质点间的结合力特性所决定。
  - 质点间结合力很强，则势阱深而狭窄，升高同样的温度差，质点振幅增加得较少；
  - 故平均位置的位移量增加得较少，因此，热膨胀系数较小。

热膨胀和结合能的关系

- 势能曲线的不对称程度越高，热膨胀越大；而不对称程度随偏离简谐振动程度的增加而增加。
- 离子键势能曲线的对称性比共键键的势能曲线差，所以随着物质中离子键性的增加，热膨胀系数也增加。



热膨胀和结合能、熔点的关系

- 由于结合能和熔点的对应关系，所以一般熔点高的材料，其热膨胀系数小。

单质材料	r_0 (10^{-10}m)	结合能 (10^3J/mol)	熔点 (^{o}C)	α_l (10^{-6}/K)
金刚石	1.54	712.3	3500	2.5
硅	2.35	364.5	1415	3.5
锡	5.3	301.7	232	5.3

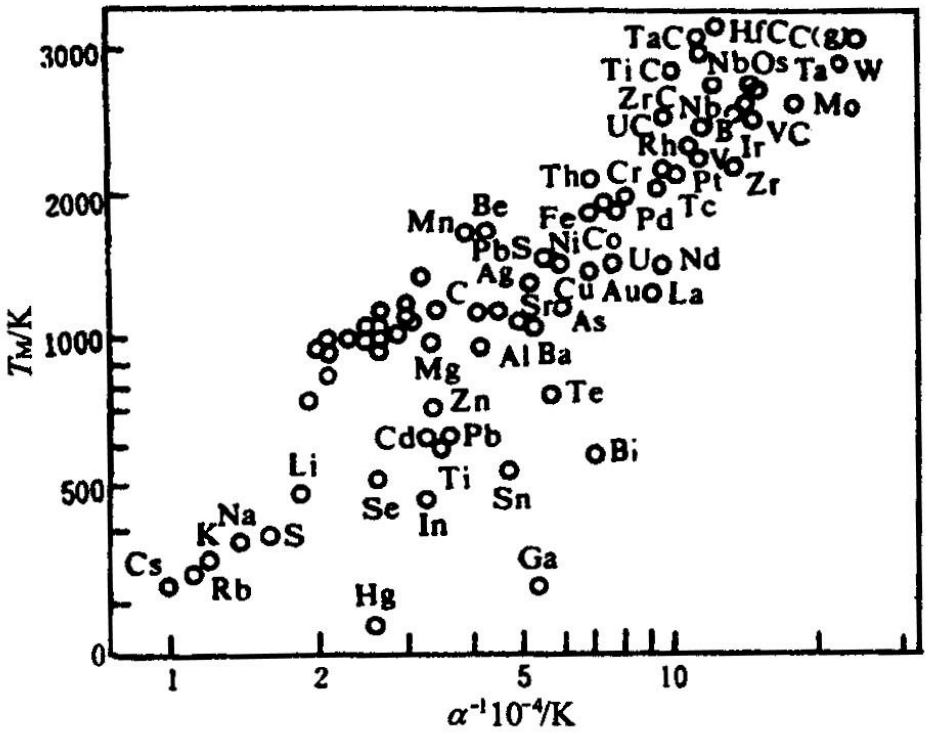
- 固态材料的体膨胀极限方程：$\frac{V_{T_M} - V_0}{V_0} \approx 0.06$
  - T_M熔点温度，V_0绝对零度时材料的体积。

热膨胀和熔点的关系

- 线膨胀系数和金属熔点之间存在的联系，可以用经验公式表示为：

$$\alpha_l T_M = b$$

  - b为常数，大多数立方晶格和六方晶格金属取0.06~0.076。



熔点与线膨胀系数倒数的关系

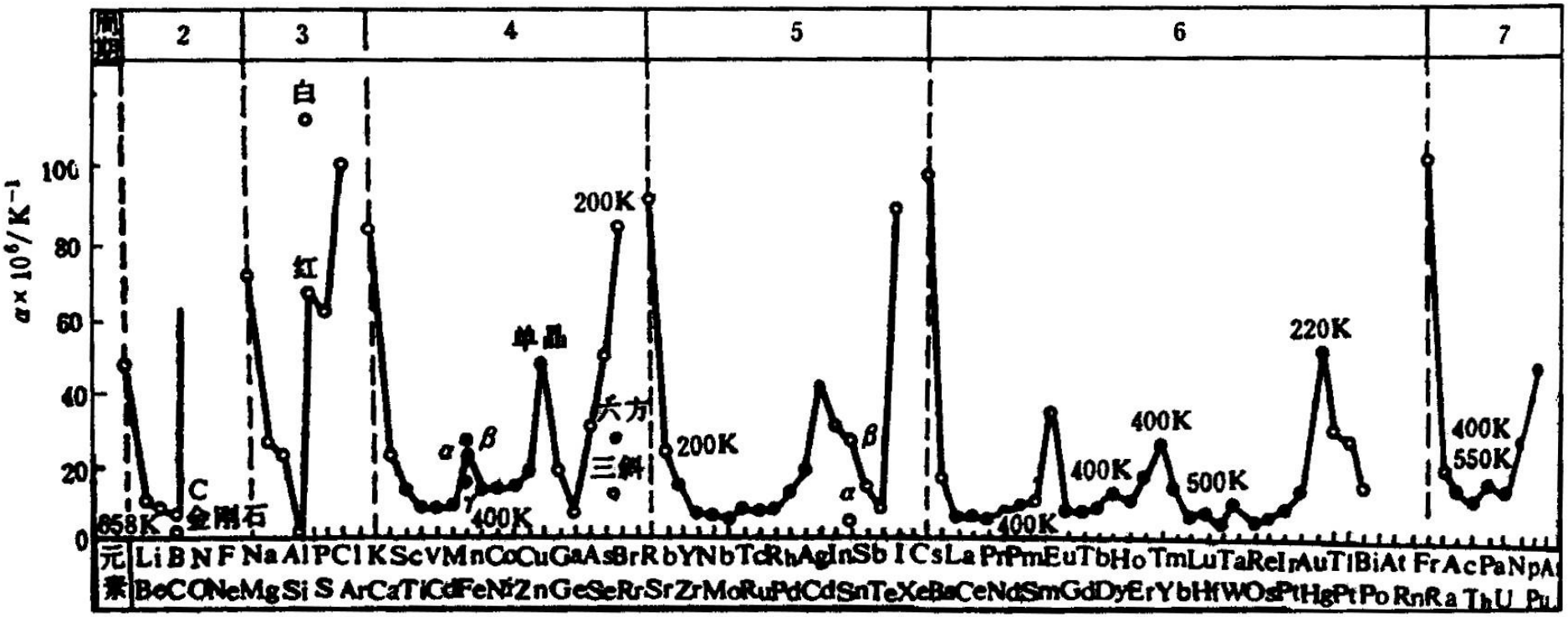
热膨胀和元素周期表的关系

- 由于单质的熔点与周期表存在一定规律性，所以其热膨胀系数也与周期表存在相应关系。

金属	Li	Be	B	
线膨胀系数	58	10.97	8.0	
金属	Na	Mg	Al	Si
线膨胀系数	71.0	27.3	23.8	6.95
金属	K			
线膨胀系数	84			

金属的平均线膨胀系数($\times 10^{-6}$/K, 0~100 ^{0}C）

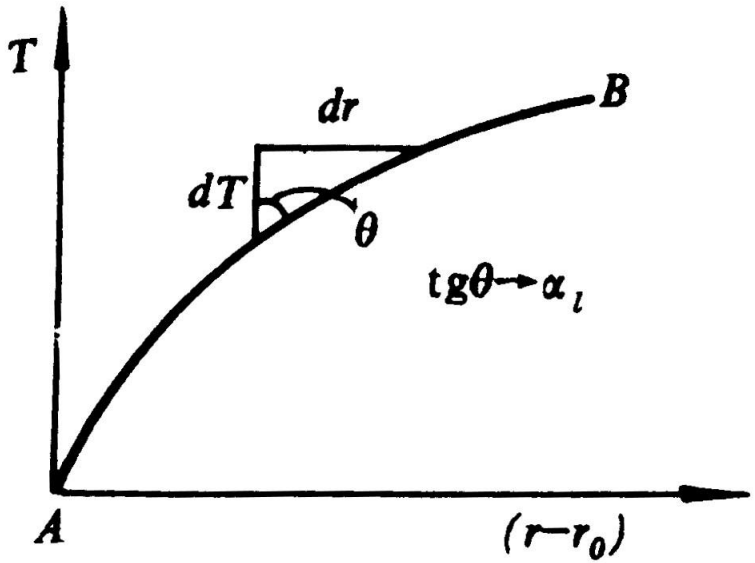
热膨胀和元素周期表的关系



线膨胀系数（300K）和元素原子序的周期性

(2)热膨胀系数与温度、热容的关系

- 温度增高时，两质点的平衡距离增加。
- 将质点热振动的能量用温度表示，可得右图。
- 在AB曲线上任一点的一阶导数 $\frac{dr}{dT}=tg\theta$，与热膨胀系数α_l同一物理意义。



平衡位置随温度的变化

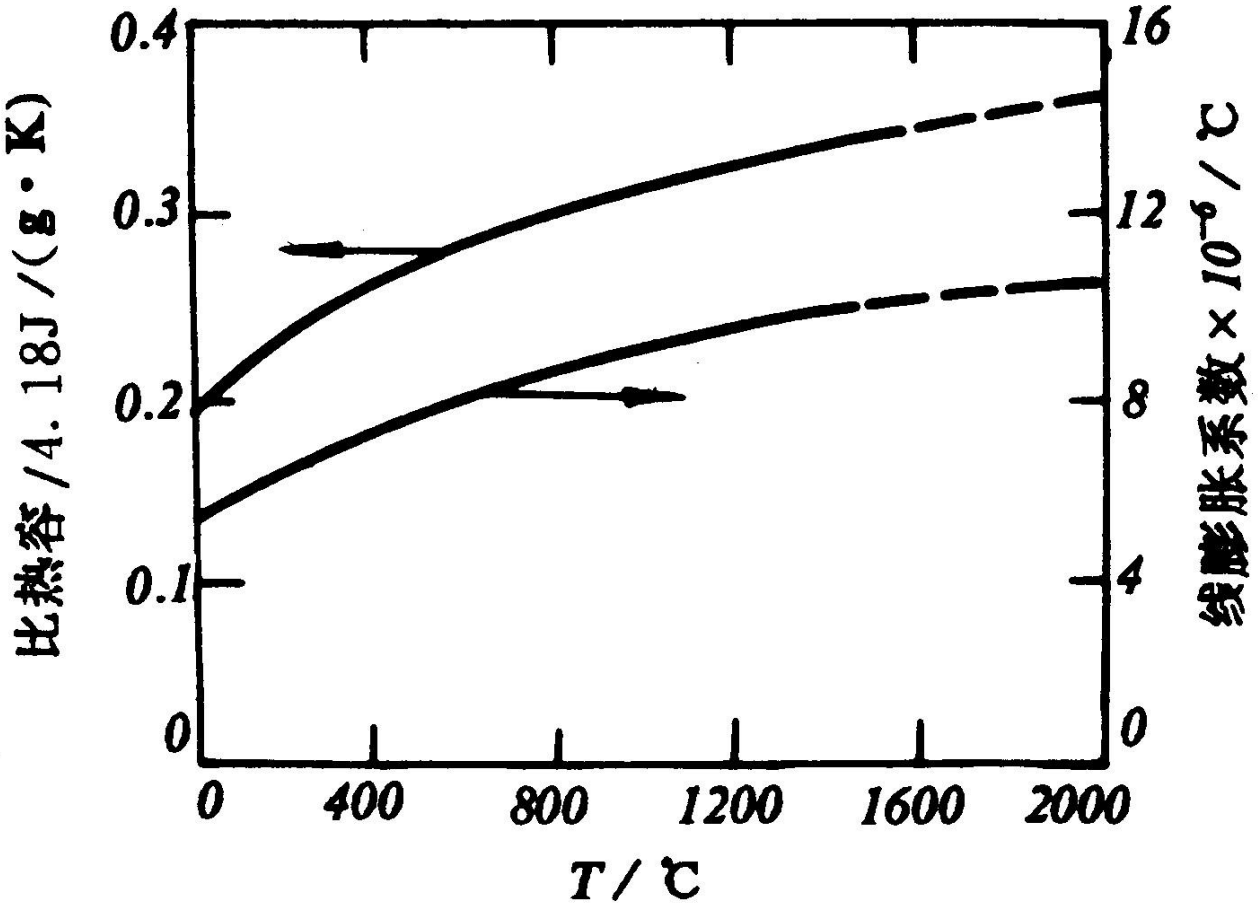
$$\alpha_l=\frac{dl}{ldT}=\frac{\delta}{r_0dT}=\frac{1}{r_0}\cdot\frac{dr}{dT}=\frac{1}{r_0}tg\theta$$

- 如右图所示，温度越低，α_l越小；温度越高，α_l越大。

热膨胀与热容量的关系

- 热膨胀：固体材料受热以后，晶格振动加剧而引起的体积膨胀；而晶格振动的激化就是热运动能量的增大。
- 热容量：升高单位温度时能量的增量。
- 热膨胀系数与热容密切相关，并有着相似的规律。
  - $0K$时，α与C都趋于零；
  - 高温时，由于有显著的热缺陷等原因，使α仍有一个连续的增加。

Al_2O_3的热容与热膨胀系数



- 两条曲线近于平行；变化趋势相同。

(3)热膨胀和结构的关系

- 对于相同组成的物质，由于结构不同，热膨胀系数也不同。
- 通常，结构紧密的晶体，膨胀系数大。
  - 例如：石英的膨胀系数为$12\times10^{-6}/K$，而石英玻璃则只有$0.5\times10^{-6}/K$。
  - 因为玻璃的结构疏松，内部空隙较多，所以温度升高，原子振幅加大，原子间距离增加时，部分地被结构内部的空隙所容纳，而整个物体宏观的膨胀量就少些。

热膨胀和结构的关系

- 温度变化时发生晶型转换，也会引起体积变化，从而使热膨胀系数发生突变。
- 高温下，晶格的热振动有使晶体更加对称的趋势。如四方晶系中，c/a会下降，α_c/α_a也逐渐接近1。
- 因为材料的各向异性，有时会出现某个方向的热膨胀系数为负值。

各向异性晶体的热膨胀系数

- 各层间的结合力不同引起热膨胀不同。

晶体	垂直c (10^{-6}/K)	平行c (10^{-6}/K)	晶体	垂直c (10^{-6}/K)	平行c (10^{-6}/K)
刚玉 (Al_2O_3)	8.3	9.3	石英 (SiO_2)	14	9
莫来石 ($3Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$)	4.5	5.7	钠长石 ($NaAlSi_3O_8$)	4	13
金红石 (TiO_2)	6.8	8.3	石墨 (C)	1	27
锆英石($ZrSiO_4$)	6.8	8.3	$Mg(OH)_2$	11	4.5
方解石($CaCO_3$)	-6	25	Al_2TiO_5	-2.6	11.5

(4)多晶体和复合材料的热膨胀

多晶体的热膨胀

- 实际使用的材料多是多晶体或由几种晶体和玻璃相组成的复合体。
  - 各向同性晶体组成的多晶体的热膨胀系数与单晶体相同。
  - 如果晶体是各向异性的，或复合材料中各相的膨胀系数不同，则它们在烧成后的冷却过程中产生内应力导致了热膨胀。

复合材料的热膨胀

- 【若】复合材料的所有组成都是各向同性的，而且均匀分布，由于各相的体膨胀系数α_i不同，各相分别存在的内应力σ_i为

$$\sigma_i = K(\overline{\alpha_V} - \alpha_i)\Delta T$$

  - $\overline{\alpha_V}$为复合体的平均体膨胀系数；
  - α_i为第i相的体膨胀系数；
  - ΔT为从应力松弛状态算起的温度变化；
  - $K=E/[3(1-2\mu)]$，E为弹性模量，μ为泊松比。

复合材料的热膨胀

- 设G是材料的总重量，G_i是第i相的重量，ρ_i是第i相的密度，则：

  第i相的重量分数 $W_i = \dfrac{G_i}{G}$

  第i相的体积 $V_i = \dfrac{G_i}{\rho_i} = \dfrac{GW_i}{\rho_i}$

- 由于材料整体的内应力为零

$$\sum \sigma_i V_i = \sum K_i (\overline{\alpha_V} - \alpha_i) V_i \Delta T = 0$$

整理得：

$$\overline{\alpha_V} = \frac{\sum \alpha_i K_i W_i / \rho_i}{\sum K_i W_i / \rho_i}$$

复合材料的热膨胀

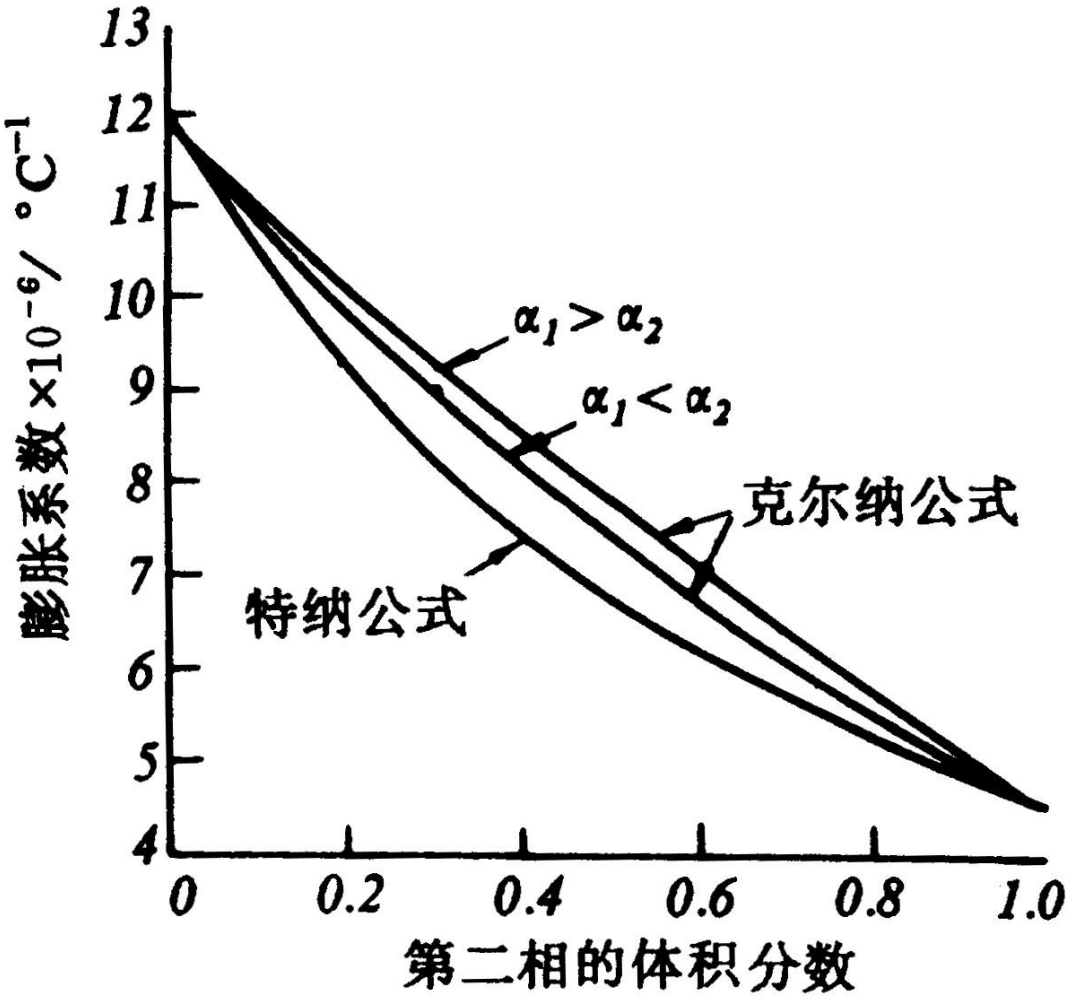
- 将 $\overline{\alpha_l} = \frac{\overline{\alpha_V}}{3}$ 代入上式，有 $\overline{\alpha_l} = \frac{\sum \alpha_i K_i W_i / \rho_i}{3\sum K_i W_i / \rho_i}$
- 以上计算没有考虑复合材料各相界面的剪切应力，如果考虑剪切应力，情况要复杂得多，对于仅为两相复合材料，有如下的近似公式：

$$\overline{\alpha_V} = \alpha_1 + V_2(\alpha_2 - \alpha_1)\frac{K_1(3K_2 + 4G_1)^2 + (K_2 - K_1)(16G_1^2 + 12G_1K_2)}{(4G_1 + 3K_2)[4V_2G_1(K_2 - K_1) + 3K_1K_2 + 4K_1G_1]}$$

  - G_1和G_2分别为第1相和第2相的剪切模量。

两相材料热膨胀系数计算值的比较

- 在很多情况下，上述的计算与实验结果是比较符合的。
  - 特纳曲线**未**考虑剪切应力；
  - 克尔纳曲线考虑剪切应力。



复合材料的热膨胀

- 复合材料中不同相或晶粒的不同方向上膨胀系数差别很大时，有时内应力甚至会发展到使材料产生微裂纹。
- 这时，多晶聚集体或复合体会出现热膨胀系数的滞后现象。
  - 含TiO_2复合体和多晶氧化钛
    - 裂纹的产生与愈合
  - 石墨
    - 垂直c轴：$1\times10^{-6}/K$；平行c轴：$27\times10^{-6}/K$；
    - 多晶体在较低温度时：$(1\sim3)\times10^{-6}/K$。

复合材料的热膨胀

- 复合材料的微裂纹可以发生在晶粒内和晶界上，但最常见的还是在晶界上。
- 由于晶界上应力的发展与晶粒大小有关，因而晶界裂纹和热膨胀系数滞后主要发生在大晶粒样品中。
- 材料中均匀分布的气孔也可以看作是复合体中的一个相，由于空气的重量分数非常小，对于膨胀系数的影响可以忽略。 ?

(5)陶瓷制品表面釉层的热膨胀系数

- 对于一般陶瓷材料与其他材料复合使用时，除了必须考虑陶瓷相与其他相的结合性能外，还应使二者的膨胀系数尽可能接近。
- 但对陶瓷制品，选择表面釉层的膨胀系数适当地小于坯体的膨胀系数时，可以提高制品的力学强度。
  - $\alpha_{釉}$比$\alpha_{坯}$小，烧成后的制品冷却过程中，表面釉层的收缩比坯体小，使釉层中存在压应力，均匀分布的压应力能明显地提高脆性材料的力学强度。
  - 同时，这一压应力也抑制釉层微裂纹的发生，并阻碍其发展，故而使强度提高。

陶瓷制品表面釉层的热膨胀系数

- 对于一无限大的上釉陶瓷平板样品，釉层对坯体的厚度比是j，从应力松弛状态温度T_0（在釉的软化温度范围内）逐渐降温，可按下式计算釉层和坯体的应力（通常习惯以正应力表示张力）：

$$\begin{cases} \sigma_{釉} = E(T_0 - T)(\alpha_{釉} - \alpha_{坯})(1 - 3j + 6j^2) \\ \sigma_{坯} = E(T_0 - T)(\alpha_{坯} - \alpha_{釉})(1 - 3j + 6j^2) \end{cases}$$

  - 该式用于一般陶瓷材料都可得到较好的结果。

陶瓷制品表面釉层的热膨胀系数

- 对于圆柱体薄釉样品，有如下表达式：

$$\begin{cases} \sigma_{釉} = \dfrac{E}{1-\mu} \cdot (T_0 - T)(\alpha_{釉} - \alpha_{坯}) \dfrac{A_{坯}}{A} \\ \sigma_{坯} = \dfrac{E}{1-\mu} \cdot (T_0 - T)(\alpha_{坯} - \alpha_{釉}) \dfrac{A_{釉}}{A} \end{cases}$$

  - A、$A_{坯}$、$A_{釉}$分别为圆柱体总截面积、坯、釉层的横截面积。

陶瓷制品表面釉层的热膨胀系数

- 陶瓷制品的坯体吸湿会导致体积膨胀而降低釉层中的压应力。
- 某些不够致密的制品，时间长了还会使釉层的压应力转化为张应力，甚至造成釉层断裂。这在某些精陶产品中最易见到。

无机材料的平均热膨胀系数

材 料	线膨胀系数 10^{-6}/K, 0~1000°C	材 料	线膨胀系数 10^{-6}/K, 0~1000°C
Al_2O_3	8.8	金刚石	3.1
BeO	9.0	莫来石	5.3
MgO	13.5	尖晶石	7.6
ZrO_2	10.0	粘土耐火材料	5.5
SiC	4.7	熔融石英玻璃	0.5
TiC	7.4	钠钙硅玻璃	9.0
SiO_2	12	堇青石瓷	1.1-2.0

大作业（5分，选作）

- 铌酸锂被称为“光学硅、光子学硅”，基于铌酸锂晶体的集成光学是当前的研究热点。其中将铌酸锂晶体与单晶硅复合，兼具单晶硅优异的电学性能和铌酸锂优异的光学性能，是国内外众多研究者追逐的目标。
- 但铌酸锂和单晶硅的热膨胀系数相差较大，导致在单晶硅衬底上生长的铌酸锂薄膜降到室温时总是开裂。如何解决这个问题？请在调研的基础上，提出自己的设想及根据。